UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

DSIC

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Dpto. de Sistemas Informáticos y Computación

Tipos Cociente en un Lenguaje Dependientemente Tipado

Trabajo Fin de Máster

Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas Software

AUTOR/A: Vegas, Luis

Tutor/a: Escobar Román, Santiago

CURSO ACADÉMICO: 2025-2026

Índice general

1. Introducción **1**
1.1. Motivación 1
1.2. Objetivos 1
1.3. Estructura de la tesis 1

2. Fundamentos teóricos **2**
2.1. Lambda cálculo 2
2.2. Teoria de tipos 2
2.3. Lambda cálculo simplemente tipado 2
2.4. Tipos dependientes 2
2.5. Teoria de tipos de Martin-Löf 2
2.6. Reescritura de terminos en Maude 2
2.7. Tipos Cociente 2

3. Un lenguaje dependientemente tipado **3**
3.1. Sintaxis 3
3.2. Sustitucion 3
3.3. Normalizacion 3
3.4. Verificacion de tipos 3

4. Extension con tipos cociente **4**
4.1. Formacion 4
4.2. Introduccion 4
4.3. Eliminacion 4
4.4. Computacion 4

5. Conclusiones **5**

A. Código Maude **6**

Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación

1.2. Objetivos

1.3. Estructura de la tesis

Capítulo 2

Fundamentos teóricos

2.1. Lambda cálculo

2.2. Teoria de tipos

2.3. Lambda cálculo simplemente tipado

2.4. Tipos dependientes

2.5. Teoria de tipos de Martin-Löf

2.6. Reescritura de terminos en Maude

2.7. Tipos Cociente

Capítulo 3

Un lenguaje dependientemente tipado

3.1. Sintaxis

3.2. Sustitucion

3.3. Normalizacion

3.4. Verificacion de tipos

Capítulo 4

Extension con tipos cociente

4.1. Formacion

4.2. Introduccion

4.3. Eliminacion

4.4. Computacion

Capítulo 5

Conclusiones

Apéndice A

Código Maude

TODO